

EMU Hacettepe

EMU660 - Analitik Yöntemlerle Karar Verme

2025 – 2026 Bahar Dönemi

Ara Sınav

Ad Soyadı

Sınav Tarihi: April 15, 2026

myEMU Veritabanı

EMU Hacettepe'nin bölüm başkanı Prof. Dr. Murat Caner Testik, mezun verilerinden yararlanarak bölümün kariyer hizmetlerini geliştirmek istemektedir. Caner hoca, analitik yöntemlerle karar verme alanındaki yetkinliğinize güvendiği için yardımınıza başvurmaktadır. Bu doğrultuda, EMU Hacettepe'nin myEMU Öğrenci ve Mezun Takip Sisteminden sağlanan myemu_data isimli veri setini sizinle paylaşmaktadır.

- myemu_data, bölüm lisans programından mezun olan ve iş deneyimlerine sahip olan mezunlara ait bilgileri içeren bir veri setidir.
- Veri seti, mezunların, mezuniyet not ortalamalarına (CGPA), geçmiş iş tecrübelerine ve öğren-ciye katıldıkları Erasmus programına dair detayları barındırır. Erasmus katılım sütunundaki 1 değeri, ilgili kişinin Erasmus programına katıldığını belirtir.
- Bir mezunun, birden fazla iş tecrübesi olabileceği için veri setinde birden fazla kaydı (satırı) olabilir. Aynı kişiye ait her bir satırda farklı iş tecrübesi olsa da, not ortalaması ve erasmus gibi bilgiler aynı kişiye ait her satırda tekrar etmektedir.

Caner hoca, özellikle mezunların iş deneyimi örüntüleri ve sektör bazlı kariyer yollarıyla ilgilenmektedir. Bu bilgiler, bölümün kariyer danışmanlığı hizmetlerini iyileştirmek için kullanılacaktır. Artık verileri analiz etmeye hazırsınız!

R ile Mezun Verilerini Analiz Etme

Gerekli kütüphaneleri içe aktar

Aşağıdaki 3 paket sonraki analizler için gereklidir. Ekstra paketler kullanmak isterseniz buraya ekleyebilirsiniz. Bilgisayarınızda olmayan paketleri içe aktarmadan önce `install.packages(...)` ile yükleyiniz.

```
#install.packages("dplyr")
#install.packages("ggplot2")
#install.packages("lubridate")

library(dplyr)
```

```
library(ggplot2)
library(lubridate)
```

EMU Hacettepe mezun verisini R'a yükleyin

Caner hoca veri setini size .RData dosyası (myemu_data.RData) olarak vermiştir. Veri dosyasına www.hadi.hacettepe.edu.tr'de, ders sayfamızda, sınav gönderiminden erişebilirsiniz. Dosyayı, R quarto dosyanızla aynı klasöre koyunuz.

```
# Veri setiniz myemu_data değişkenine data frame olarak yüklenecektir.
load("myemu_data.RData")
```

Görev 1. Temel Veri Keşfi

Isınmak için basit görevlerle başlıyorsunuz.

Veri setinde kaç tane benzersiz (unique) şirket (work_company) var? (sonucu yazdırın)

```
unique_companies <- length(unique(myemu_data$work_company))
print(unique_companies)
```

```
[1] 407
```

Veri setinde kaç tane benzersiz sektör (work_industry) var? (sonucu yazdırın)

```
unique_industries <- length(unique(myemu_data$work_industry))
print(unique_industries)
```

```
[1] 76
```

Her bir mezunun kaç farklı iş deneyimi kaydı olduğunu hesaplayınız. Sonuçları jobs_per_graduate isimli bir veri çerçevesinde (data.frame) saklayınız. Bu veri çerçevesinde student_id ve job_count (iş sayısı) sütunları bulunmalıdır.

İpucu 1: group_by() ile student_id'ye göre gruplayın.

İpucu 2: summarise() ile n() fonksiyonunu kullanarak her öğrencinin iş sayısını hesaplayın.

```
jobs_per_graduate <- myemu_data |>
  group_by(student_id) |>
  summarise(job_count = n())
jobs_per_graduate
```

```
# A tibble: 439 x 2
  student_id job_count
    <int>      <int>
1  20726914         4
2  20726928         1
3  20726933         5
4  20726947         4
5  20726952         4
```

```

6    20726971      2
7    20726985      2
8    20726999      2
9    20727005      1
10   20727019      5
# i 429 more rows

```

Ortalama iş deneyimi sayısını ve en fazla iş deneyimine sahip mezunun kaç iş deneyimi olduğunu yazdırın.

```
print(mean(jobs_per_graduate$job_count))
```

```
[1] 2.027335
```

```
print(max(jobs_per_graduate$job_count))
```

```
[1] 7
```

Görev 2. En Çok Mezun İstihdam Eden Şirketler

Caner Hoca, hangi şirketlerin bölüm mezunlarını en çok istihdam ettiğini merak etmektedir. En çok mezun istihdam eden 10 şirketi tespit edecek ve bunu görselleştireceksiniz.

Şirket Başına İstihdam Sayısını Hesapla

Not: Bir şirket aynı kişiyi farklı pozisyonlarda çalıştırmış olabilir. Bu durumları ayrı istihdam kayıtları olarak değerlendirebilirsiniz.

İpucu 1: `count()` fonksiyonu ile `work_company` sütunundaki kayıt sayılarını hesaplayın.

İpucu 2: `arrange()` ile azalan sırada düzenleyin.

İpucu 3: `slice_head()` ile ilk 10 şirketi seçin.

```

top10_companies <- myemu_data |>
  count(work_company) |>
  arrange(desc(n)) |>
  slice_head(n = 10)

print(top10_companies)

```

	work_company	n
1	ASELSAN	113
2	TAI - TUSAŞ	44
3	Türk Traktör	26
4	MAN Türkiye	19
5	THY - Türk Hava Yolları	16
6	Arçelik	15
7	FORD Otosan	13
8	Enerjisa	11
9	Vestel Elektronik	10
10	FNSS Savunma Sistemleri	9

En Çok İstihdam Eden 10 Şirket İçin Yatay Çubuk Grafiği Oluştur

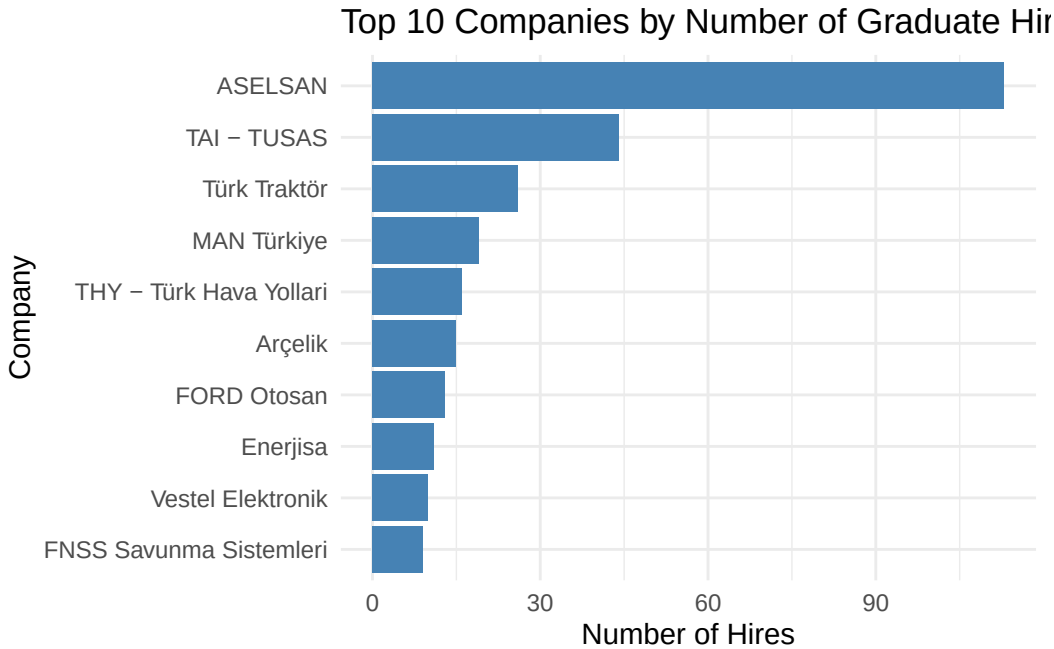
Şirket isimlerinin uzun olabileceğini göz önünde bulundurarak, yatay bir çubuk grafiği oluşturun. Şirketleri istihdam sayısına göre sıralayın.

İpucu 1: `geom_bar(stat = "identity")` kullanın.

İpucu 2: `reorder()` ile şirketleri `n` değerine göre sıralayın.

İpucu 3: Yatay çubuk grafiği için `y` eksenine şirket isimlerini, `x` eksenine sayıları yerleştirin.

```
top10_companies |>
  ggplot(aes(x = n , y = reorder(work_company,n))) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "steelblue") +
  labs(title = "Top 10 Companies by Number of Graduate Hires",
       x = "Number of Hires",
       y = "Company") +
  theme_minimal()
```



Görev 3. Mezuniyet Yılına Göre CGPA Analizi

Caner Hoca, yıllar içinde mezunların akademik performansının nasıl değiştiğini merak etmektedir. Mezuniyet yılına göre CGPA dağılımını inceleyeceksiniz.

graduation_year sütunu ekleyin.

Veri setinde `graduation_date` sütunu `GG/AA/YYYY` formatındadır. Ancak size sadece yıl bilgisi gereklidir.

- İlk olarak, `lubridate` kütüphanesinden `dmy()` fonksiyonunu kullanarak `graduation_date`'i tarihe dönüştürün.
- Sonra, `year()` fonksiyonu ile yılı çıkarın.
- Son olarak `graduation_year` adında yeni bir sütun olarak veri çerçevenize ekleyin.

- Sonraki analizlerde tutarlılık için **graduation_year**'ı faktör tipi bir değişken (sütun) olarak saklayınız.

```
myemu_data <- myemu_data |>
  mutate(graduation_year = as.factor(year(dmy(graduation_date))))
```

Yıl Bazında Özet İstatistikleri Hesapla

Her mezuniyet yılı için mezun sayısı, medyan CGPA, minimum CGPA ve maksimum CGPA hesaplayın.

İpucu 1: Her mezunun sadece ilk görünümünü korumak için **distinct()** fonksiyonunu kullanın (**student_id** sütununa göre, **keep_all = TRUE** ile).

İpucu 2: **group_by()** ile **graduation_year**'a göre gruplayın.

İpucu 3: **summarise()** ile gerekli istatistikleri hesaplayın.

İpucu 4: Mezun sayısını bulmak için **n()** fonksiyonunu kullanın.

```
myemu_data |>
  distinct(student_id, .keep_all = TRUE) |>
  group_by(graduation_year) |>
  summarise(
    count_graduates = n(),
    median_cgpa = median(graduation_cgpa, na.rm= TRUE),
    min_cgpa = min(graduation_cgpa, na.rm= TRUE),
    max_cgpa = max(graduation_cgpa, na.rm= TRUE)
  )
```

A tibble: 12 x 5

	graduation_year	count_graduates	median_cgpa	min_cgpa	max_cgpa
	<fct>	<int>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	2011	10	3.24	2.76	3.89
2	2012	20	2.80	2.11	3.68
3	2013	32	2.99	2.1	3.73
4	2014	34	3.13	2.12	3.73
5	2015	43	2.95	2.14	3.51
6	2016	30	2.96	2.18	3.82
7	2017	45	3.18	2.5	3.81
8	2018	44	2.99	2.28	3.73
9	2019	52	2.96	2.39	3.84
10	2020	63	3.03	2.4	3.82
11	2021	34	3.19	2	3.69
12	2022	32	3	2	3.21

Yıl Bazında Mezun Sayısı Çubuk Grafiği Oluştur

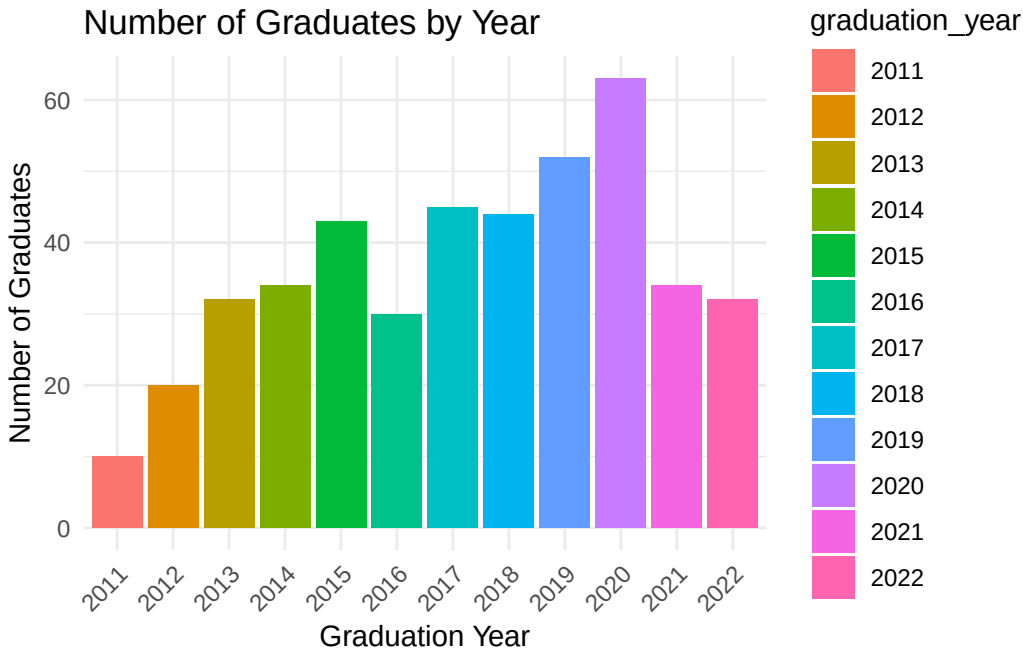
Her yılda kaç mezun olduğunu gösteren bir çubuk grafiği oluşturun.

İpucu 1: Her mezunun yalnızca bir kez temsil edilmesi için **distinct()** kullanın.

İpucu 2: **geom_bar()** kullanın (sayımı ggplot otomatik yapacaktır).

İpucu 3: Yılları farklı renklerle göstermek için **fill** argümanını kullanın.

```
myemu_data |>
  distinct(student_id, .keep_all = TRUE) |>
  ggplot(aes(x = graduation_year, fill = graduation_year)) +
  geom_bar() +
  labs(title = "Number of Graduates by Year",
       x = "Graduation Year",
       y = "Number of Graduates") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```



Her Mezuniyet Yılı İçin Yoğunluk Grafiği (Density Plot) Çizme

CGPA dağılımını yıllar bazında görebilmek için yoğunluk grafiği oluşturun. `facet_wrap()` ile her yıl için ayrı bir panel oluşturun.

İpucu 1: Her mezunun yalnızca bir kez temsil edilmesi için `distinct()` kullanın.

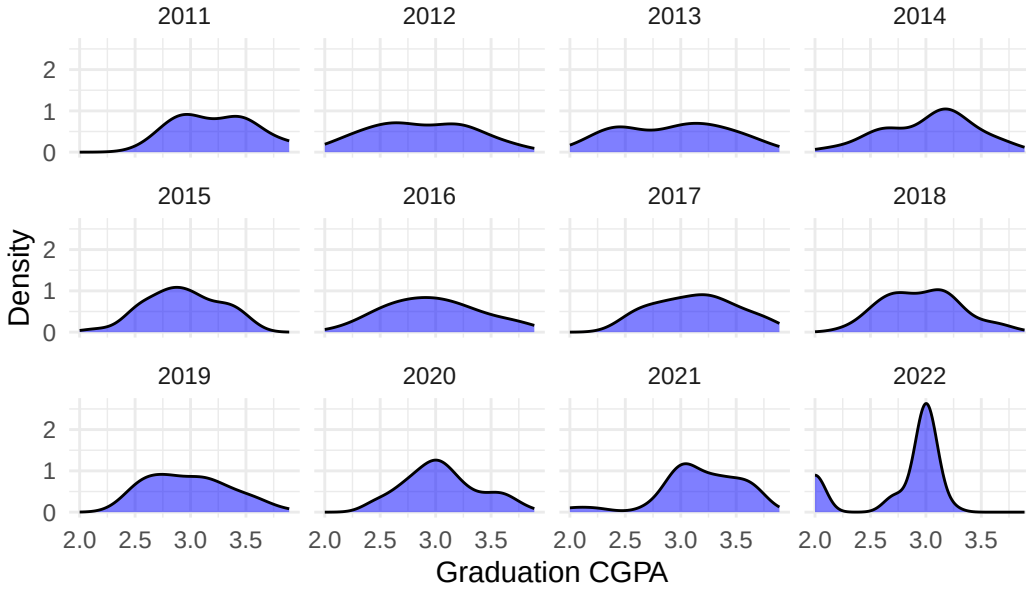
İpucu 2: `geom_density()` kullanın ve `fill = "blue"`, `alpha = 0.5` argümanlarını ekleyin.

İpucu 3: x ekseninde `graduation_cgpa` yer alacaktır.

İpucu 4: `facet_wrap()` ile `graduation_year`'a göre yüzeyleme yapın.

```
myemu_data |>
  distinct(student_id, .keep_all = TRUE) |>
  ggplot(aes(x = graduation_cgpa)) +
  geom_density(fill = "blue", alpha = 0.5) +
  facet_wrap(~ graduation_year) +
  labs(title = "Density of Graduation CGPA by Year",
       x = "Graduation CGPA",
       y = "Density") +
  theme_minimal()
```

Density of Graduation CGPA by Year



Yoğunluk grafiklerine dayanarak hangi yılda mezun olanların CGPA dağılımı en geniş yayılıma sahiptir? Yıllar arasında belirgin bir CGPA farkı gözlemliyor musunuz?

Cevap:

2017 daha geniş bir yayılıma sahip görünüyor. Genel olarak 2.5-3.0 bandında yoğunlaşıyor, belirgin bir fark yok.

Görev 4: Sektör Bazında CGPA Karşılaştırması

Caner Hoca, farklı sektörlerde çalışan mezunların akademik performanslarının nasıl farklılaştığını merak etmektedir. En çok mezun istihdam eden sektörlerdeki CGPA dağılımlarını inceleyeceksiniz.

En Çok İstihdam Kaydına Sahip 8 Sektörü Belirle

İpucu 1: `count()` ile `work_industry` sütunundaki kayıt sayılarını hesaplayın.

İpucu 2: `slice_max()` fonksiyonu ile en yüksek `n` değerine sahip 8 sektörü seçin.

```
top8_industries <- myemu_data |>
  count(work_industry) |>
  slice_max(n, n = 8)

print(top8_industries)
```

	work_industry	n
1	Aerospace & Defense	221
2	Auto, Truck & Motorcycle Manufacturers	81
3	IT Services & Consulting	49
4	Consumer Electronics	44
5	Software	36
6	Consulting	33
7	Banks	32
8	Education	23
9	Public Sector	23

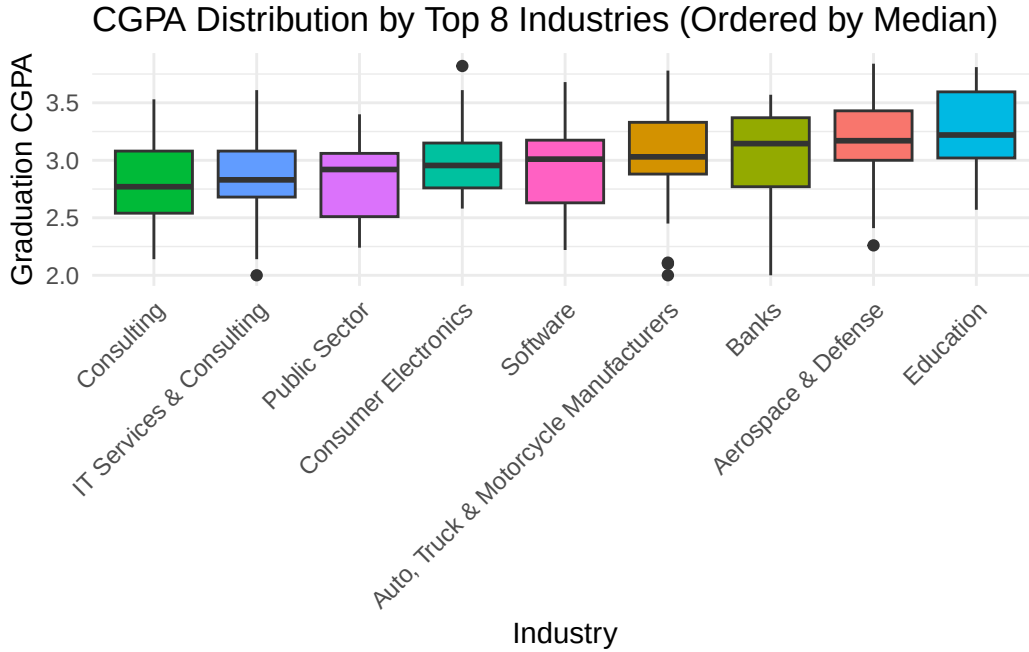
Bu 8 Sektör İçin CGPA Boxplot Grafiği Oluştur

Sadece yukarıda belirlediğiniz 8 sektöre ait verileri filtreleyerek, sektör bazında CGPA boxplot grafiği oluşturun. Sektörleri medyan CGPA'ya göre sıralayın.

İpucu 1: `filter()` ile `work_industry %in% top8_industries$work_industry` kullanarak filtreleme yapın.

İpucu 2: `reorder()` fonksiyonu ile sektörleri medyan CGPA'ya göre sıralayın.

```
myemu_data |>
  filter(work_industry %in% top8_industries$work_industry) |>
  ggplot(aes(x = reorder(work_industry, graduation_cgpa, FUN=median), y = graduation_cgpa, fill = work_industry)) +
  geom_boxplot() +
  labs(title = "CGPA Distribution by Top 8 Industries (Ordered by Median)",
       x = "Industry",
       y = "Graduation CGPA") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1),
        legend.position = "none")
```



Sektörler arasında CGPA dağılımı açısından dikkat çekici bir farklılık var mı? En yüksek medyan CGPA'ya sahip sektör hangisidir?

Cevap:

Dikkat çekici bir farklılık yok. En yüksek medyan CGPA'ya sahip Education sektörü.

Görev 5: Erasmus Katılımı ve Sektör Tercih İlişkisi

Caner Hoca, Erasmus programına katılan ve katılmayan mezunların sektör tercihlerinde farklılık olup olmadığını merak etmektedir.

Erasmus Katılım Faktörü Oluştur

Veri setinde `erasmus_participation` sütunu, Erasmus programına katılım durumunu göstermektedir. Katılımcılar için bu sütun 1 değerini alırken, programa katılmayanlar için sütunda NA değeri bulunmaktadır. `ifelse()` ve `is.na()` fonksiyonlarını iç içe kullanarak, NA değerlerini "Hayır", NA olmayanları (1'leri) "Evet" olarak dönüştürün ve sonuçları `erasmus_factor` isimli yeni bir sütunda faktör türünde kaydedin.

```
myemu_data <- myemu_data |>
  mutate(erasmus_factor = factor(ifelse(is.na(erasmus_participation), "Hayır", "Evet")))
```

En Çok İstihdam Kaydına Sahip 6 Sektör İçin Erasmus Katılım Oranı Hesapla

Önce en çok istihdam kaydına sahip 6 sektörü belirleyin. Sonra bu sektörler için Erasmus'a katılan mezunların oranını hesaplayın.

İpucu 1: En çok kayda sahip 6 sektörü belirlemek için önceki görevdeki yaklaşımı kullanın.

İpucu 2: Bu sektörlerdeki verileri `filter()` ile filtreleyin.

İpucu 3: `group_by(work_industry)` ile gruplayın.

İpucu 4: `summarise()` içinde `mean(erasmus_factor == "Evet")` ile oranı hesaplayın.

```
top6_industries <- myemu_data |>
  count(work_industry) |>
  slice_max(n, n = 6)

erasmus_by_industry <- myemu_data |>
  filter(work_industry %in% top6_industries$work_industry) |>
  group_by(work_industry) |>
  summarise(erasmus_rate = mean(erasmus_factor == "Evet")) |>
  arrange(desc(erasmus_rate))

print(erasmus_by_industry)
```

```
# A tibble: 6 x 2
  work_industry          erasmus_rate
  <chr>              <dbl>
1 Auto, Truck & Motorcycle Manufacturers 0.333
2 Software                      0.306
3 Aerospace & Defense              0.281
4 Consumer Electronics            0.273
5 IT Services & Consulting         0.224
6 Consulting                    0.212
```

Sektör Bazında Erasmus Katılım Oranı Çubuk Grafiği Oluştur

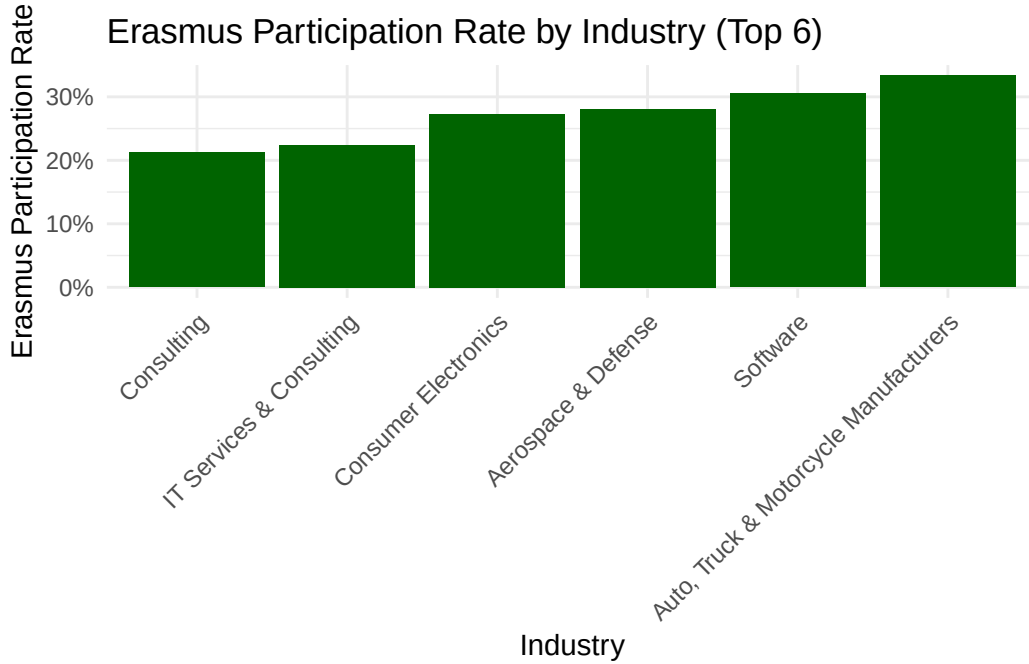
Sektörleri Erasmus katılım oranına göre sıralayarak bir çubuk grafiği oluşturun.

İpucu: `reorder()` ile sektörleri `erasmus_rate`'e göre sıralayın.

```

erasmus_by_industry |>
  ggplot(aes(x = reorder(work_industry, erasmus_rate), y = erasmus_rate)) +
  geom_col(fill = "darkgreen") +
  labs(title = "Erasmus Participation Rate by Industry (Top 6)",
       x = "Industry",
       y = "Erasmus Participation Rate") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  scale_y_continuous(labels = scales::percent)

```



Erasmus katılım oranları sektörler arasında farklılık gösteriyor mu? Bu farklılıklara dayanarak “Erasmus’a katılmak belirli sektörlerde çalışma olasılığını artırmaktadır” sonucuna varabilir misiniz? Nedenini açıklayınız.

Cevap:

Sektörler arasında bariz bir fark bulunmuyor. Bu sonuca kesin bir şekilde varamayız. Sadece çalışan kişilerin erasmusa katılım oranlarını görüyoruz.
